

H3 • Frontend estático rediseñado

Flores Nuria • Panel de gestión interna

Reconstrucción en **HTML semántico + CSS** a partir del Design System del Hito 2. Organización de archivos, componentes reutilizables, diseño responsive desde el inicio, validación y documentación que evoluciona junto al código en Git.

Dato	Valor
Equipo	Equipo 4 • Floristería
Ciclo y curso	2.º DAW • Desarrollo de Aplicaciones Web • 2026/2027
Módulos	Diseño de Interfaces Web • Sostenibilidad aplicada al sistema productivo
Entrega	H3 • Frontend estático/rediseñado • 9 de octubre de 2026
Repositorio	github.com/dzeledonj-create/flores-nuria_main (rama h3-frontend)

Índice

1. Introducción.....	3
2. Punto de partida: el frontend antes del H3.....	4
3. HTML semántico.....	6
3.1 Elementos semánticos utilizados.....	6
3.2 Accesibilidad y visibilidad (los 6 aspectos trabajados).....	7
4. Organización de archivos.....	8
5. Del Design System al código.....	9
5.1 Paleta y tipografía aplicadas.....	9
5.2 Componentes del Design System implementados.....	9
5.3 Ajustes que hemos hecho al SCSS del Hito 2.....	10
6. Componentes reutilizables y plantillas.....	11
6.1 Plantilla «Pantalla de listado».....	11
6.2 Sin duplicación: un mixin genera las variantes.....	12
7. Cascada, herencia y redefinición.....	13
8. Propiedades CSS por categoría.....	15
9. Diseño responsive.....	16
9.1 Problemas encontrados y correcciones.....	18
10. Variante visual: tema oscuro.....	20
11. Validación y estándares.....	21
11.1 Validación HTML (Nu Html Checker · W3C).....	21
11.2 Validación CSS (W3C CSS Validator).....	21
11.3 Accesibilidad automática (axe-core, WCAG 2.1 A/AA).....	21
11.4 Estándares aplicados.....	22
12. Navegación con teclado.....	23
13. Ecodiseño: mediciones antes y después.....	25
13.1 Mejoras aplicadas.....	25
14. Tecnologías, Git y documentación.....	27
14.1 Tecnologías utilizadas.....	27
14.2 Historial en Git.....	27
15. Relación con la rúbrica.....	28
16. Conclusión y siguientes pasos.....	29

1. Introducción

En el Hito 2 diseñamos el **Design System** de Flores Nuria y lo dejamos escrito en Sass. En este **Hito 3** lo hemos llevado a la aplicación real: hemos reconstruido las 19 pantallas del repositorio con **HTML semántico** y las hemos maquetado **solo con las clases y los tokens** del Design System.

El enunciado del H3 pide cinco cosas, y cada una tiene su apartado en este documento:

Lo que pide el H3	Qué hemos hecho	Apartado
Reconstrucción HTML semántico + CSS	19 vistas reescritas con landmarks, un h1 por página, etiquetas, tablas accesibles y CSS externo compilado desde Sass.	3, 5
Organización de archivos	Estructura scss/ (abstracts, base, themes, layout, components) → public/css/main.css; fuentes, imágenes y datos separados en public/.	4
Componentes reutilizables	14 componentes del DS en BEM; plantilla «pantalla de listado» usada en 5 pantallas; plantillas en app/views/partials/.	6, 7
Responsive desde el inicio	Mobile-first con tres tamaños (390, 768 y 1440 px) comprobados en todas las pantallas principales.	9
Git y documentación en paralelo	Rama h3-frontend con un commit por paso, README.md, CHANGELOG.md y esta memoria en docs/.	13

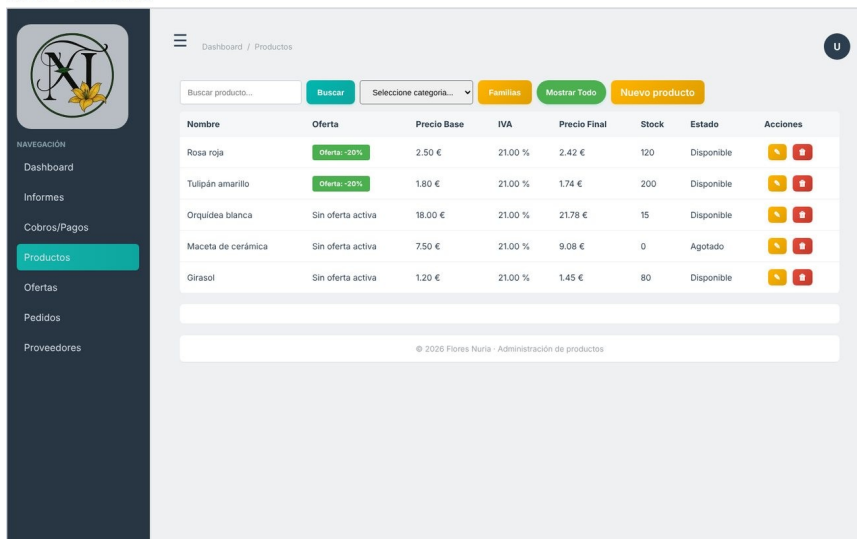
Cómo se han obtenido las evidencias. Todas las capturas, validaciones y mediciones de este documento se han hecho sobre el código del repositorio: el estado **ANTES** es el commit [2c6fe9b](#) de la rama main y el estado **DESPUÉS** es la rama **h3-frontend**. Las capturas se tomaron con Chromium a 1440, 768 y 390 px; la validación HTML con el **Nu Html Checker** del W3C, la CSS con el **W3C CSS Validator** y la accesibilidad con **axe-core**.

2. Punto de partida: el frontend antes del H3

Antes de reconstruir, analizamos el frontend tal y como estaba en el repositorio (19 vistas HTML y un único `styles.css` de 1.143 líneas). Estos son los problemas medidos, con el código del Design System (P1-P6) al que corresponden:

Problema medido	Dato	Relación
Errores de HTML en el Nu Html Checker (W3C)	26 errores y 219 avisos	P2
<code><main></code> dentro de <code><section></code> (no permitido)	18 páginas	P2
Páginas sin <code><h1></code>	18 de 19	P1
<code><section></code> usada como contenedor genérico, sin título	204 secciones · 190 avisos	P2
Botones dentro de enlaces (<code><a><button></code>)	2 casos en Cobros/Pagos	P6
Campos con <code><label></code> sin <code>for</code> (sin nombre accesible)	41 de 44 etiquetas	P6
Colores escritos a mano en la hoja de estilos	145 valores · 72 colores distintos	P1, P2
Tamaños de letra distintos	18	P1
Clases de utilidad en el HTML (<code>d-flex</code> , <code>mt-5</code> , <code>px-3</code> - <code>py-1...</code>)	44 clases distintas	P2
Estilos en línea y colores en atributos SVG	<code>3 style="" · 25 fill="#..."</code>	P2
Problemas de accesibilidad (axe) en 8 pantallas	79 elementos · 7 críticos · 51 de contraste	P3, P6
Móvil: el menú lateral desaparece y el botón <code>☰</code> no hace nada	7 de 7 pantallas de gestión	P5
Móvil: la página se desborda en horizontal	Productos a 675 px de ancho en un móvil de 390 px	P5
Barra lateral y cabecera copiadas a mano en cada vista, con diferencias	El <code>partial sidebar.html</code> apuntaba a una ruta de logo que no existe	P1

ANTES · escritorio



ANTES · móvil (desborda a 675 px)

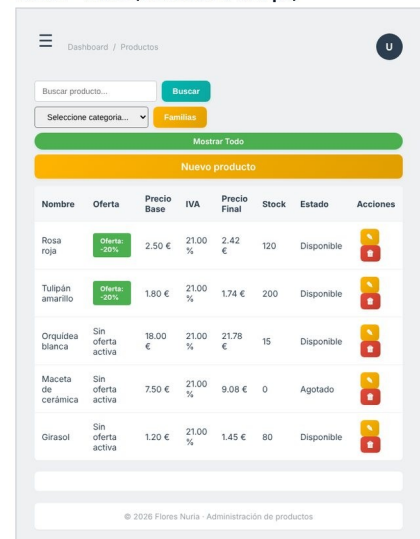


Figura 1. Productos ANTES: botones de colores distintos (naranja, verde, teal), estado solo en texto e iconos emoji. En móvil la tabla desborda y la navegación desaparece.

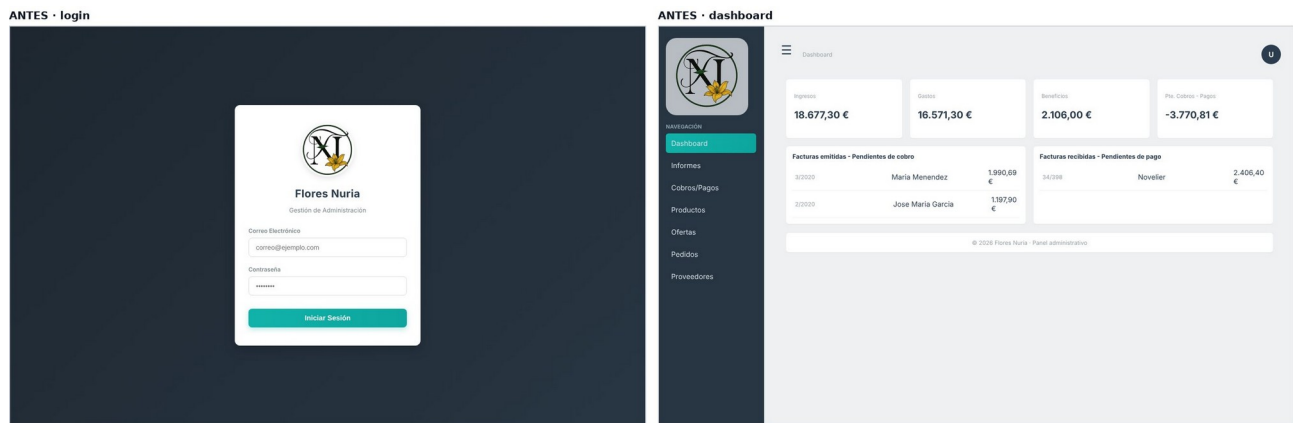


Figura 2. Login y Dashboard ANTES: tarjetas sin jerarquía y textos grises con contraste insuficiente.

3. HTML semántico

Todas las pantallas internas comparten el mismo esqueleto. Cada zona usa el elemento HTML que le corresponde, así el navegador, el lector de pantalla y el buscador entienden la página sin código extra:

Esqueleto común de una pantalla interna (app/views/products.html, simplificado)

```
<body>
  <a class="skip-link" href="#main">Saltar al contenido</a>
  <div class="app">
    <nav class="sidebar" id="sidebar" aria-label="Principal">
      ... <a class="sidebar__link" href="products.html" aria-current="page">Productos</a>
    </nav>
    <div class="app__main">
      <header class="topbar">
        <a class="topbar__menu" href="#sidebar" aria-label="Abrir menú de navegación">☰</a>
        <nav aria-label="Migas de pan"><ol class="breadcrumbs">...</ol></nav>
        <details class="user-menu"><summary>...</summary>...</details>
      </header>
      <main class="app__content" id="main" tabindex="-1">
        <header class="page-header"><h1>Productos</h1><p>...</p></header>
        <div class="toolbar"><form role="search">...</form>...</div>
        <table class="table"><caption>...</caption><th scope="col">...</th>...</table>
        <nav class="pagination" aria-label="Paginación de productos">...</nav>
      </main>
      <footer class="app__footer">© 2026 Flores Nuria</footer>
    </div>
  </div>
  <div class="modal-target" id="confirm-delete"><section class="modal"
role="dialog">...</section></div>
</body>
```

3.1. Elementos semánticos utilizados

Elemento	Antes	Después	Para qué lo usamos
<nav> con aria-label	36	41	Menú principal, migas de pan y paginación: tres navegaciones distintas y con nombre.
<header> / <footer>	18 / 18	44 / 19	Barra superior, cabecera de página y de tarjeta; pie de la aplicación.
<main>	18 (mal anidado)	19	Un único contenido principal por página, destino del «Saltar al contenido».
<h1>	1	19	Un título principal por pantalla; después h2 para tarjetas y pop-ups, sin saltos.
<section>	204	27	Solo cuando el bloque tiene título propio (aria-labelledby). El resto son <div>.
<label for>	3	51	Todos los campos tienen etiqueta visible unida al control (las casillas, con la etiqueta envolviendo el input).
<table> con <caption> y th scope	0 / 0	10 / 57	Tablas de datos que el lector de pantalla recorre por filas y columnas.
<time datetime>	0	11	Fechas legibles (21/05/2026) con valor de máquina (2026-05-21).

Elemento	Antes	Después	Para qué lo usamos
<code><details> + <summary></code>	0	23	Menú de usuario, detalle de cada venta y tabla de datos de los gráficos: se despliegan con HTML nativo.
<code><fieldset> + <legend></code>	0	3	Agrupar los productos de un pedido o de una oferta.
<code><figure> + <desc></code> en SVG	0	2	Gráficos de Informes con descripción y tabla de datos alternativa.

Además se han corregido los errores de estructura: ningún `<button>` dentro de `<a>` (ahora `<a class="btn">`), ningún `<main>` dentro de `<section>` y los `<select>` obligatorios empiezan con una opción vacía.

3.2. Accesibilidad y visibilidad (los 6 aspectos trabajados)

Aspecto	Cómo se resuelve	Cumple
Encabezados	Un h1 por página y jerarquía h1 → h2 sin saltos. El aspecto lo da la clase (.page-header__title usa el estilo H3 del DS), no el nivel.	19/19 páginas
Landmarks	nav (principal), header, main, footer en todas las pantallas; dos nav secundarios con nombre (migas, paginación).	19/19
Texto alternativo	El logo junto al nombre usa alt="" (decorativo, el texto ya dice «Flores Nuria»). Iconos SVG con aria-hidden. Gráficos con role="img" + <desc>.	100 %
Etiquetas	label for en todos los campos; el buscador tiene etiqueta visible «Buscar»; la ayuda y el error se enlazan con aria-describedby.	62/62 campos
Botones y enlaces	Enlace para navegar, botón para actuar. Los botones de solo icono llevan aria-label con el objeto («Editar Rosa roja», «Eliminar Girasol»).	100 %
Foco	Anillo común de 2 px (mixin focus-ring) en todos los controles; «Saltar al contenido»; al abrir el menú móvil, el pop-up o un panel, el siguiente Tab entra en él.	100 %

Para la visibilidad en buscadores, cada página tiene `lang="es"`, un `<title>` único («Productos · Flores Nuria») y su `<meta name="description">`.

4. Organización de archivos

Separamos **estructura** (HTML) y **presentación** (Sass → CSS). Toda la interacción se resuelve con HTML y CSS. El navegador solo carga lo que está en `public/`; la carpeta `scss/` es el código fuente de los estilos.

Estructura del repositorio

flores-nuria_main/	
├ index.html	→ redirige al login
├ app/views/	→ 19 vistas HTML (una por pantalla)
│ └ partials/	→ plantillas: sidebar, topbar y «pantalla de listado»
├ scss/	→ CÓDIGO FUENTE de los estilos
│ └ abstracts/	→ <code>_tokens</code> , <code>_functions</code> , <code>_mixins</code> , <code>_index</code> (no generan CSS)
│ └ base/	→ <code>_root</code> , <code>_reset</code> , <code>_typography</code> , <code>_utilities</code>
│ └ themes/	→ <code>_dark</code>
│ └ layout/	→ <code>_app</code> (esqueleto y responsive), <code>_login</code>
│ └ components/	→ <code>_button</code> , <code>_link</code> , <code>_field</code> , <code>_badge</code> , <code>_alert</code> , <code>_card</code> , <code>_table</code> , <code>_pagination</code> , <code>_modal</code> , <code>_sidebar</code> , <code>_dropdown</code> , <code>_chart</code>
│ └ main.scss	→ punto de entrada (solo <code>@use</code>)
├ public/	
│ └ css/main.css	→ CSS COMPILADO: el único que enlazan los HTML
│ └ data/tickets.json	→ datos que descarga «Exportar tickets»
│ └ fonts/	→ Inter 400/500/600 (woff2, autoalojada)
│ └ img/	→ logo.webp, favicon.png
├ docs/	→ esta memoria (Word y PDF)
├ package.json · .gitignore	→ compilación reproducible
└ README.md · CHANGELOG.md	→ documentación que evoluciona con el código

Compilación (package.json)

```
"build:css": "sass scss/main.scss public/css/main.css --style=compressed --no-source-map"
"watch:css": "sass --watch scss/main.scss public/css/main.css --embed-source-map"

<!-- En cada HTML: una sola hoja externa, sin <style> ni style="" -->
<link rel="stylesheet" href="../../public/css/main.css">
```

Hojas externas correctamente enlazadas: las 19 vistas enlazan `public/css/main.css` y ninguna contiene `<style>` ni atributos `style`. Los colores de los gráficos SVG, que antes iban en atributos `fill`, ahora salen de clases (`.chart__bar--1`), así también cambian con el tema oscuro.

5. Del Design System al código

Cada valor de Figma es un **token** en `_tokens.scss`. Sass lo publica como **custom property** (`--color-primary-strong`) y los componentes solo usan funciones que devuelven esa variable. Ningún componente contiene un color escrito a mano: hemos pasado de **145 valores de color sueltos a 0**.

`scss/abstracts/_functions.scss` · acceso a tokens con control de errores

```
@function color($key) {
  @if not map.has-key(t.$theme-light, "#{$key}") {
    @error "color("#{$key}) no existe en $theme-light";
  }
  @return var(--color-#{ $key });
}

@function radius($key) {
  @if not map.has-key(t.$radius, $key) { @error "radius("#{$key}) no existe..."; }
  @return map.get(t.$radius, $key);
}
```

5.1. Paleta y tipografía aplicadas

Elemento del DS	Dónde se aplica en el frontend	Aplicado
Teal de marca (primary-strong #0F766E)	Botón primario, enlaces, opción activa del menú, página actual de la paginación	Sí
Grisés de texto según el fondo	text sobre blanco; text-muted (#4B5563) sobre el fondo gris #F3F4F6	Sí
Semánticos en 3 tonos	Badges de estado (Disponible, Stock bajo, Agotado, Pendiente...), alertas, errores de formulario, KPI	Sí
Barra lateral gris oscuro #1F2937	Sidebar de todas las pantallas internas	Sí
Inter 400/500/600 autoalojada	Toda la aplicación (antes: Segoe UI / Arial del sistema)	Sí
Escala tipográfica (≥ 3 niveles)	H3 título de página (24 px en móvil), H5 importes de KPI, S1 títulos de tarjeta, B3 datos, C2 cabeceras de tabla	5 niveles por pantalla
Cifras tabulares	font-variant-numeric: tabular-nums en body: importes alineados en las tablas	Sí

5.2. Componentes del Design System implementados

Componente (DS 3.5)	Clase	Estados implementados	Cumple
Botón	.btn--primary/secondary/ghost/destructive	normal, hover, foco, pulsado, deshabilitado, cargando (aria-busy); 40/32 px; solo icono	Sí
Enlace	.link	normal, hover, foco, visitado, activo, deshabilitado	Sí
Grupo de botones	.btn-group	normal, hover, foco, seleccionado (aria-pressed)	Sí
Input	.field .input .input-wrap	normal, hover, foco, deshabilitado, éxito, info, aviso y error (con :user-invalid); con icono	Sí
Select	select.input	mismos estados que el input; flecha dibujada con tokens	Sí
Checkbox / Toggle	.check · .switch	normal, foco, marcado, deshabilitado	Sí

Componente (DS 3.5)	Clase	Estados implementados	Cumple
Badge	.badge--success/info/warning/error/brand	suave y sólido; 3 tamaños	Sí
Alerta	.alert	éxito, info, aviso, error (aviso de stock en Productos, info en Exportar tickets)	Sí
Tabla	.table	filas alternas, hover, seleccionada, vacía, cargando, apilada en móvil	Sí
Paginación, migas, pestañas	.pagination .breadcrumbs .tabs	normal, hover, foco, actual, deshabilitado	Sí
Pop-up	.modal-target .modal	destrutivo, con fondo oscurecido; se abre con un enlace (:target) y se cierra con «Cancelar»	Sí
Sidebar / Topbar	.sidebar .topbar	expandido, colapsado (tablet), desplegable (móvil); opción activa	Sí
Tarjeta KPI	.kpi	positivo, neutro, negativo	Sí
Menú desplegable	.menu .user-menu	cerrado, abierto (<details>), hover, foco	Sí

Resultado: 14 de 14 componentes del DS revisados están implementados con sus estados (100 %). Los seis elementos que pide el Design System (paleta, tipografía, jerarquía, espaciado, componentes y estados) están aplicados en la interfaz final.

5.3. Ajustes que hemos hecho al SCSS del Hito 2

Al llevar el Design System a pantallas reales encontramos fallos en el SCSS del H2. Los corregimos y los dejamos documentados:

Problema en el SCSS del H2	Corrección en el H3
El tema oscuro por preferencia del sistema era incompleto: los ajustes de botón destructivo, enlace visitado, badge sólido y estados de campo solo se aplicaban con data-theme="dark".	Nuevo mixin <code>dark</code> que genera la regla para los dos casos (botón y preferencia del sistema). Las sombras oscuras también se aplican en los dos.
Colores escritos a mano en componentes: #99F6E4, #fff, #5EEAD4 y los rojos del botón destructivo.	13 tokens nuevos en los dos temas (link-visited, on-error, error-hover, sidebar-focus, chart-1...). El botón destructivo oscuro ya no necesita regla propia.
<code>radius()</code> decía que daba error si la clave no existía, pero no lo hacía.	<code>radius()</code> , <code>shadow()</code> y <code>color()</code> comprueban la clave con <code>map.has-key</code> y lanzan <code>@error</code> .
El badge neutro usaba <code>color-primary-on-subtle</code> , que no existía.	Token <code>primary-on-subtle</code> añadido. <code>_dark.scss</code> comprueba al compilar que el tema oscuro tiene las mismas claves que el claro.
Faltaban login, rejilla de formularios, select, interruptor, menú móvil, gráficos y estados vacíos.	Parciales nuevos: <code>layout/_login</code> , <code>components/_chart</code> y ampliaciones de <code>_field</code> , <code>_card</code> , <code>_sidebar</code> y <code>_dropdown</code> .

6. Componentes reutilizables y plantillas

Cada componente se escribe una vez en su parcial y se usa con la misma clase en todas las pantallas. Esta tabla está calculada sobre las 19 vistas:

Componente	Pantallas	Usos	Dónde
Sidebar + topbar + migas	18	18	Todas las pantallas internas
Cabecera de página .page-header	18	18	Todas las pantallas internas
Tarjeta .card	16	37	Dashboard, Informes, formularios, paneles de edición, estados vacíos
Campo .field / .input	10	51	Login, 5 formularios de alta, 4 paneles de edición, buscadores
Botón primario	11	16	Login, listados, formularios, pop-ups
Botón secundario	9	23	Listados y formularios («Mostrar todo», «Cancelar»)
Tabla .table	8	10	5 listados, Dashboard (2), Exportar tickets, Informes
Rejilla .form-grid	8	9	Altas y ediciones de producto, proveedor, pedido, venta y oferta
Badge .badge	5	20	Productos, Ofertas, Pedidos, Dashboard, Informes
Pop-up de confirmación	4	4	Eliminar en Productos, Ofertas, Pedidos y Proveedores
Alerta .alert	2	2	Aviso de stock (Productos) e información (Exportar tickets)
Paginación	5	5	Los 5 listados
Tarjeta KPI	2	8	Dashboard (4) e Informes (4)
Estado vacío	6	6	Presupuestos, Clientes, Albaranes, Empleados, Facturas, Agenda

6.1. Plantilla «Pantalla de listado»

Cobros/Pagos, Productos, Ofertas, Pedidos y Proveedores usan la misma plantilla (`app/views/partials/listing.html`). Solo cambian la cabecera, los botones de la barra y las columnas. La confirmación al borrar y el panel de edición funcionan igual en todas: son enlaces a `#confirm-delete` y `#edit-panel` que el CSS muestra con `:target`.

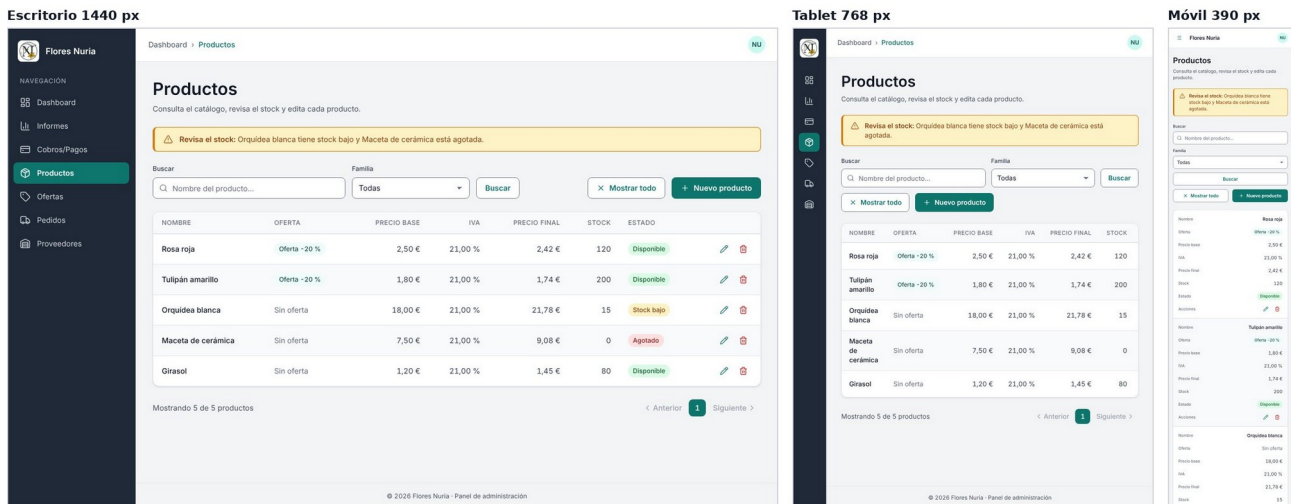


Figura 3. La plantilla de listado en Productos: page-header, toolbar (buscador + filtro + acciones), tabla con badges y paginación.

6.2. Sin duplicación: un mixin genera las variantes

scss/components/_button.scss

```
&--primary      { @include button-variant(color(primary-strong), color(on-primary),
color(primary-hover), color(primary-active)); }
&--secondary   { @include button-variant(color(surface), color(primary-strong),
color(primary-subtle), color(primary-muted), color(border-control)); }
&--destructive  { @include button-variant(color(error-strong), color(on-error),
color(error-hover), color(error-active)); }
&--ghost-danger { @include button-variant(transparent, color(error-strong), color(error-
subtle), color(error-subtle)); }
```

Del mismo modo, el mixin `tone()` da el color semántico a badges, alertas, campos, pop-ups y KPI redefiniendo cuatro variables (`--tone`, `--tone-strong`, `--tone-subtle`, `--tone-on-subtle`). Con eso hemos sustituido las **44 clases de utilidad** del HTML anterior por clases de componente con significado.

7. Cascada, herencia y redefinición

Estos son los ejemplos que hemos usado a propósito. Todos están comentados en el propio SCSS.

Ejemplo 1 • Cascada por orden: el sidebar no se colapsaba en tablet

Al principio la regla de tablet `.sidebar { width: 72px }` estaba en `layout/_app.scss`, pero `components/_sidebar.scss` se compila **después** y declara `.sidebar { width: 240px }`. Con la misma especificidad gana la última, así que en tablet el menú seguía ocupando 240 px (lo detectamos en las capturas). La solución fue mover el responsive del sidebar a su propio parcial, **después** de sus estilos base.

`scss/components/_sidebar.scss`

```
.sidebar { width: $sidebar-width; ... } // 1) estilos base
...
@include respond(tablet) { @include below(desktop) {
  .sidebar { width: $sidebar-collapsed; ... } // 2) misma especificidad, va después →
  gana
} }
```

Ejemplo 2 • Orden LVHA en los enlaces

En el SCSS del H2 `:visited` estaba después de `:hover`, así que un enlace ya visitado no cambiaba de color al pasar el ratón. Las cuatro pseudoclasas tienen la misma especificidad, por eso el orden debe ser `link` → `visited` → `hover` → `active`.

`scss/components/_link.scss`

```
&:visited { color: color(link-visited); }
&:hover   { color: color(primary-hover); text-decoration-thickness: 2px; }
&:active  { color: color(primary-active); }
```

Ejemplo 3 • Especificidad en lugar de !important

El badge sólido en tema oscuro y el estado vacío de la tabla usaban `!important` en el H2. Ahora ganan por especificidad: `[data-theme=dark] .badge--error.badge--solid (0,3,0)` supera a `.badge--error.badge--solid (0,2,0)`, y `.table td.table__empty (0,2,1)` supera a `.table td (0,1,1)`. Solo quedan dos `!important` justificados: `[hidden]` (un elemento oculto nunca debe mostrarse) y `prefers-reduced-motion` (la preferencia del usuario manda).

Ejemplo 4 • Herencia

- El `body` fija `font-family`, tamaño, color y cifras tabulares; todo el texto lo **hereda** sin repetirlo.
- Los títulos usan `color: inherit`: un h2 dentro de una alerta toma el color de la alerta.
- Los controles de formulario no heredan la fuente por defecto; lo forzamos con `font: inherit` en el `reset`.
- Los iconos SVG usan `stroke="currentColor"`: **heredan** el color del texto del botón o enlace, también en tema oscuro.

Ejemplo 5 • Redefinición de custom properties (temas y tonos)

El tema oscuro no tiene ninguna regla de componente: **redefine** las mismas variables en `[data-theme="dark"]` y todos los componentes cambian solos. Igual ocurre con los tonos: `.badge--warning` solo redefine `--tone-*` y hereda el resto de `.badge`.

scss/themes/_dark.scss

```
[data-theme="dark"] { @include dark-tokens; } // elección del usuario
@media (prefers-color-scheme: dark) {
  :root:not([data-theme="light"]) { @include dark-tokens; } // preferencia del sistema
}
```

8. Propiedades CSS por categoría

Categoría	Propiedades utilizadas	Ejemplo en un componente real
Layout	display: grid / flex, grid-template-columns, minmax(0,1fr), gap, position: sticky / fixed, inset, overflow-x, min-width: 0	.app: rejilla sidebar + contenido; .kpi-grid 1 → 2 → 4 columnas; .topbar sticky; tabla con scroll propio
Tipografía	font-family, font-size en rem, line-height, font-weight, letter-spacing, text-transform, font-variant-numeric, text-decoration-thickness, text-underline-offset	mixin type(b3); cabeceras de tabla C2 en mayúsculas; importes con cifras tabulares
Espaciado	padding, margin, gap con la función space() (múltiplos de 4 px), border-radius con radius()	.card padding space(6) → space(4) en móvil; .toolbar gap space(3)
Estados	:hover, :focus-visible, :active, :visited, :disabled, :checked, :target, :use-r-invalid, :has(), [open], [aria-current], [aria-pressed], [aria-busy], ::placeholder	Botón (6 estados), campo con error sin código (:has + :user-invalid), opción activa del menú, pop-up y menú móvil con :target
Color y efectos	background-color, color, border-color, box-shadow con shadow(), accent-color, transition, transform	Interruptor con transform, sombras en 8 niveles, checkbox con accent-color de marca

9. Diseño responsive

Maquetamos **mobile-first**: los estilos base son los del móvil y los mixins `respond()` (`min-width`) y `below()` (`max-width`) añaden los cambios. Breakpoints del DS: 768 px y 1024 px.

Tamaño	Ancho probado	Cambios principales
Móvil	390 px	Menú lateral oculto que se abre con <code>☰</code> (enlace a <code>#sidebar + :target</code> , con fondo oscurecido y «Cerrar menú»); migas ocultas y nombre de la app en la topbar; tablas como tarjetas apiladas con <code>data-label</code> ; formularios a 1 columna; botones a todo el ancho; títulos H3 a 24 px.
Tablet	768 px	Sidebar colapsado a 72 px (solo iconos; el texto sigue para lectores de pantalla); 2 KPI por fila; formularios a 2 columnas; tablas completas con scroll horizontal propio.
Escritorio	1440 px	Sidebar expandido de 240 px; 4 KPI por fila; Dashboard e Informes en dos columnas; formularios a 4 columnas.

Menú móvil solo con CSS (`scss/components/_sidebar.scss`)

```
@include below(tablet) {
  .sidebar { position: fixed; transform: translateX(-100%); visibility: hidden; }
  .sidebar:target { transform: none; visibility: visible; } // URL termina en #sidebar
  .sidebar:target + .nav-backdrop { display: block; } // fondo oscurecido
}
```

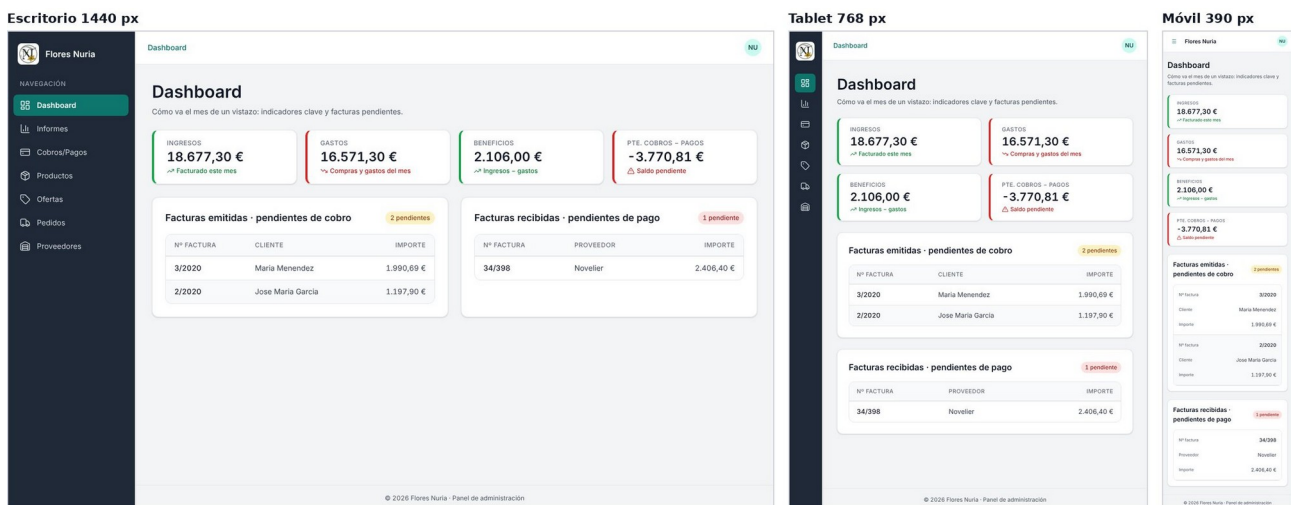
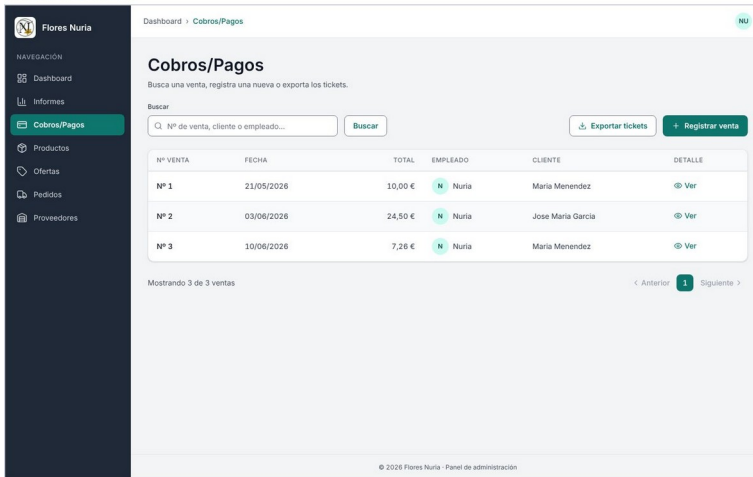
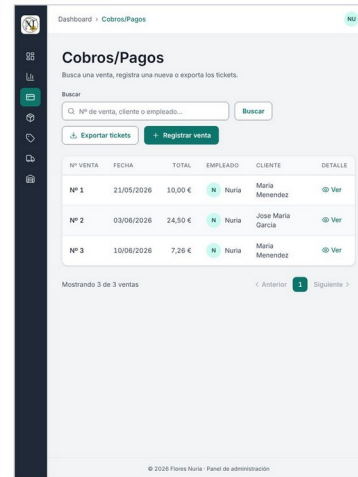


Figura 4. Dashboard en escritorio, tablet y móvil.

Escritorio 1440 px



Tablet 768 px

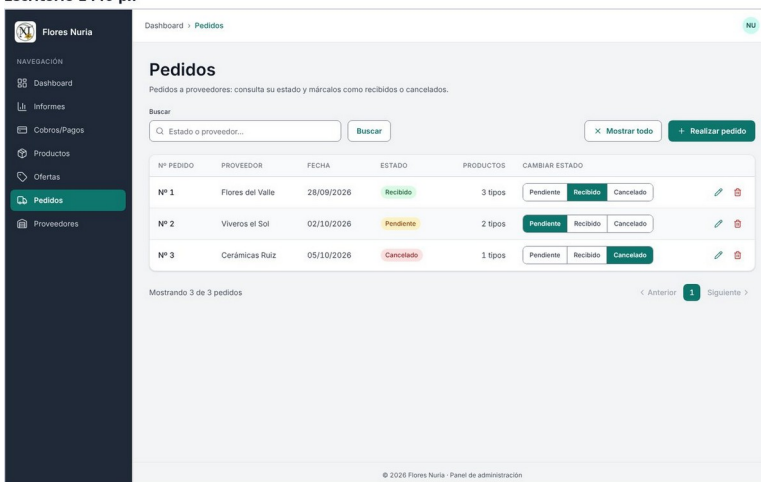


Móvil 390 px

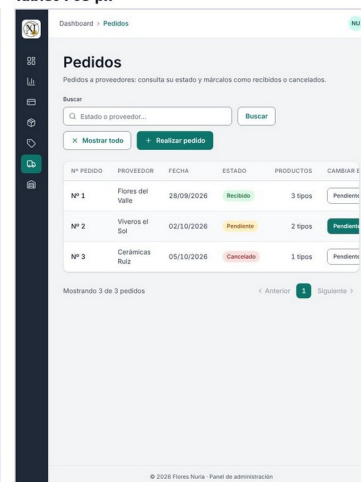


Figura 5. Cobros/Pagos en escritorio, tablet y móvil (filas apiladas).

Escritorio 1440 px



Tablet 768 px



Móvil 390 px

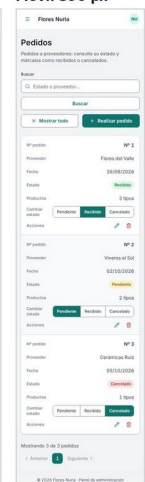
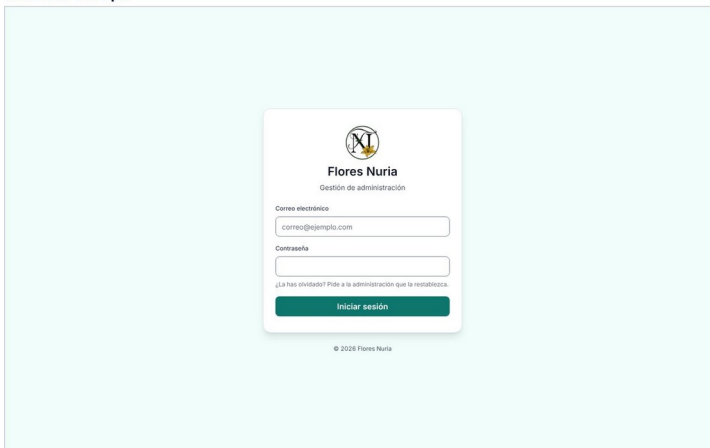
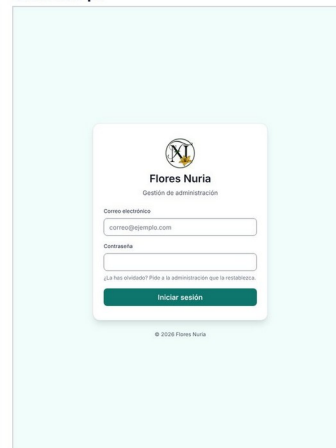


Figura 6. Pedidos en escritorio, tablet y móvil.

Escritorio 1440 px



Tablet 768 px



Móvil 390 px



Figura 7. Inicio de sesión en escritorio, tablet y móvil.

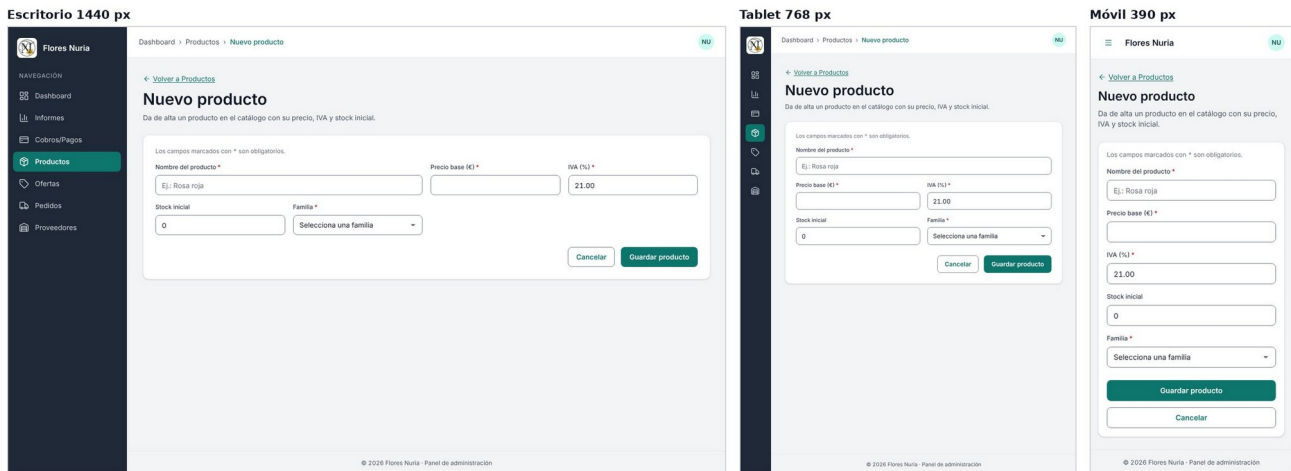


Figura 8. Formulario «Nuevo producto»: 4, 2 y 1 columnas.

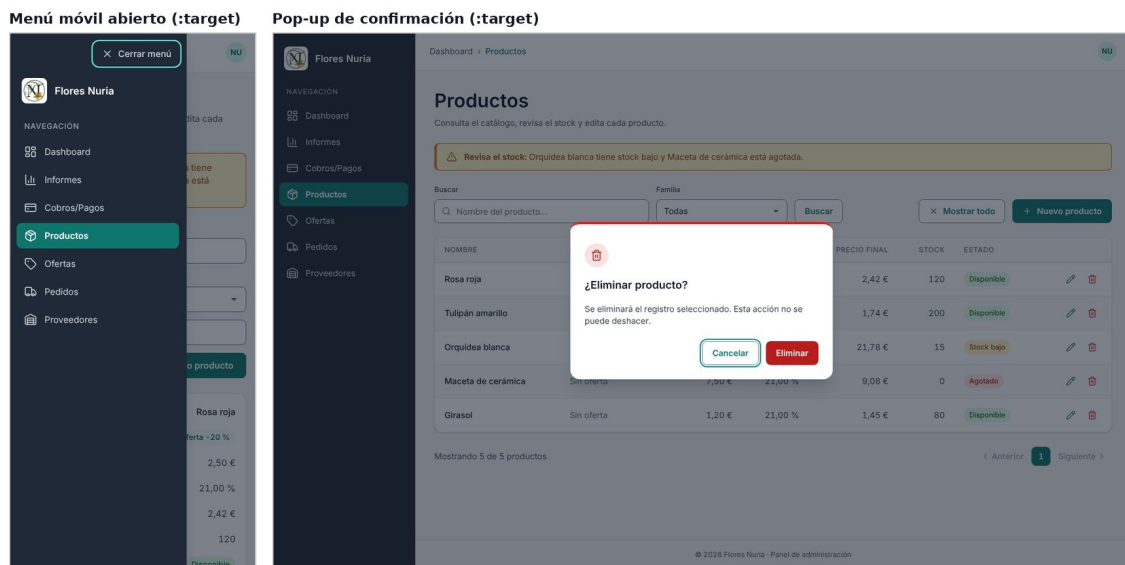


Figura 9. Menú lateral abierto en móvil y pop-up de confirmación de borrado.

9.1. Problemas encontrados y correcciones

#	Problema	Tamaño	Causa	Corrección	Estado
1	La página se desbordaba en horizontal (675 px en un móvil de 390)	Móvil	Tabla de 8 columnas sin adaptación	Filas apiladas con data-label por debajo de 768 px	Corregido
2	El menú desaparecía y ☰ no hacía nada	Móvil	El botón no tenía ninguna función	☰ es un enlace a #sidebar; el panel se muestra con :target	Corregido
3	El sidebar no se colapsaba	Tablet	Orden de la cascada (apartado 7)	Responsive movido tras los estilos base	Corregido
4	Desbordamiento de 297 px en los listados	Tablet	Texto .visually-hidden absoluto dentro de la tabla con scroll	.table-wrap { position: relative }	Corregido
5	Al abrir el menú, el Tab no entraba en él	Móvil	visibility seguía en hidden durante la transición	visibility sin retardo al abrir y tabindex="-1" en el nav destino	Corregido
6	<fieldset> con el borde del navegador	Todos	Estilos por defecto del navegador	Reset del fieldset en .form-section	Corregido

#	Problema	Tamaño	Causa	Corrección	Estado
7	Texto de campos obligatorios pegado a la primera etiqueta	Móvil	Faltaba separación	margin-bottom con space(4)	Corregido

Comprobación final automática: 14 pantallas × 3 tamaños × 2 temas = 84 combinaciones sin desbordamiento horizontal.

10. Variante visual: tema oscuro

El tema oscuro del DS ya funciona en la aplicación. Es el **mismo HTML**: solo cambian los tokens. Se activa solo con la **preferencia del sistema** (`prefers-color-scheme: dark`) y también se puede forzar escribiendo `data-theme="dark"` en la etiqueta `<html>`.

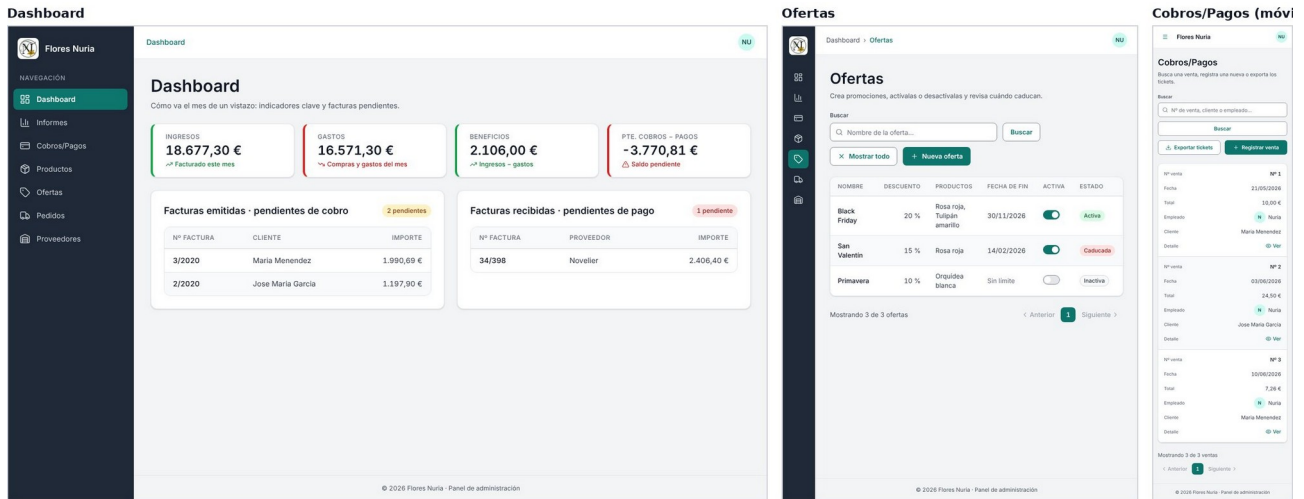
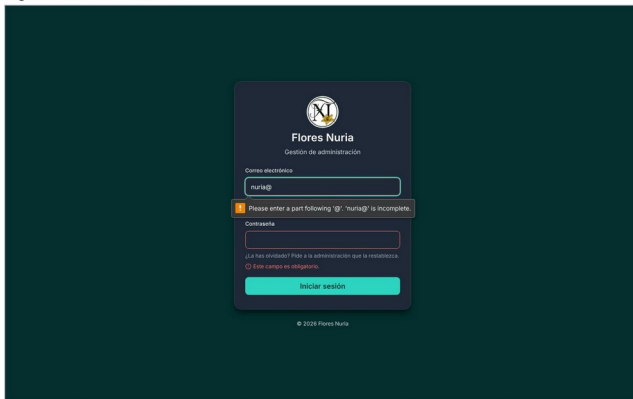


Figura 10. Tema oscuro en Dashboard (escritorio), Ofertas (tablet) y Cobros/Pagos (móvil).

Login: errores (tema oscuro)



Pedidos: confirmar borrado (oscuro)

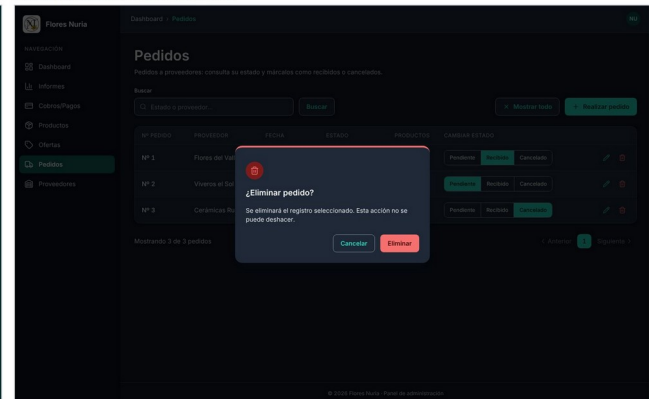


Figura 11. Login con errores de validación en tema oscuro y pop-up de confirmación en Pedidos.

11. Validación y estándares

Validamos el código antes y después con las herramientas oficiales del W3C, ejecutadas en local con la misma versión que el servicio web: **Nu Html Checker** ([vnu.jar](#)) y **W3C CSS Validator** ([css-validator.jar](#)), perfil CSS3 + SVG.

11.1. Validación HTML (Nu Html Checker · W3C)

Mensaje	Antes	Después	Corrección
«main» no puede ser descendiente de «section»	18	0	Nuevo esqueleto: main es hijo de .app__main
«button» no puede estar dentro de «a»	2	0	Enlaces con aspecto de botón:
La primera opción de un select required debe estar vacía	2	0	Opción «Selecciona...» con value=""
Falta doctype / title en los partials	4	—	Los partials son fragmentos de plantilla, no páginas (no se validan como documento)
Section/Article sin encabezado (aviso)	197	0	section solo con título; resto div
Ningún encabezado de nivel 1 (aviso)	19	0	Un h1 por página
Valor autocomplete no válido (detectado en el H3)	—	0	street-address → address-line1 en <input>
Total en las 19 vistas	26 errores · 219 avisos	0 errores · 0 avisos	

11.2. Validación CSS (W3C CSS Validator)

Hoja	Errores	Advertencias	Detalle de las advertencias
styles.css (antes)	0	4	Prefijos -webkit-transition, -webkit-transform, -ms-transform (innecesarios hoy)
main.css (después)	0	19	15 «las variables CSS no se comprueban de forma estática» (aviso informativo del validador ante var()). 4 prefijos justificados: -webkit-text-size-adjust (Safari iOS), -webkit-font-smoothing (macOS) y ::-webkit-details-marker ×2 (ocultar el triángulo de <summary> en Safari).

Al compilar, Dart Sass 1.105 no muestra errores ni avisos de deprecación. Además, el propio Sass valida los tokens: si un componente pide `space(5)`, `radius(100%)` o un color que no existe, **la compilación falla** con un mensaje claro.

11.3. Accesibilidad automática (axe-core, WCAG 2.1 A/AA)

Pantalla	Antes	Después
Login	contraste (3), sin main (1), contenido fuera de regiones (5)	0
Dashboard	contraste (10), sin h1, regiones	0

Pantalla	Antes	Después
Cobros/Pagos	contraste (4), sin h1, regiones	0
Productos	contraste (7), select sin nombre (crítico), sin h1, regiones	0
Pedidos	contraste (8), cabecera de tabla vacía, sin h1, regiones	0
Ofertas	contraste (7), 3 campos sin etiqueta (crítico), sin h1, regiones	0
Informes	contraste (4), sin h1, regiones	0
Nuevo producto	contraste (8), 3 campos sin etiqueta (crítico), sin h1, regiones	0
Total	79 elementos con problemas (7 críticos)	0 en 14 pantallas

11.4. Estándares aplicados

- **HTML Living Standard (WHATWG/W3C):** elementos semánticos, details, time, fieldset y validación nativa de formularios; validado con Nu Html Checker.
- **CSS (W3C):** Grid, Flexbox, custom properties, media queries de nivel 5 (prefers-color-scheme, prefers-reduced-motion, forced-colors).
- **WCAG 2.1 nivel AA:** contraste 1.4.3 y 1.4.11, foco visible 2.4.7, saltar bloques 2.4.1, etiquetas 3.3.2, identificación de errores 3.3.1.
- **WAI-ARIA:** solo donde el HTML no basta: aria-current, aria-label en botones de icono, role="switch", role="group" y role="dialog".

12. Navegación con teclado

Probamos las tareas principales usando solo el teclado (Tab, Shift+Tab, Enter, Espacio). Las pruebas están automatizadas y se repitieron tras cada corrección.

Tarea	Recorrido	Resultado
Ir al contenido	Tab → «Saltar al contenido» → Enter	El foco pasa a <main>
Buscar y filtrar un producto	Tab hasta «Buscar», escribir; Tab a «Familia», elegir	La tabla se filtra; si no hay resultados aparece «Borrar el filtro»
Eliminar un producto	Tab hasta «Eliminar Girasol» → Enter	Se abre el pop-up; el siguiente Tab va a «Cancelar», que lo cierra
Editar un producto con errores	Enter en «Editar Rosa roja», vaciar el nombre, Enter en «Guardar»	El navegador no envía el formulario, lleva el foco al primer error y los campos se marcan en rojo con su mensaje
Navegar en móvil	Enter en ☰	El menú se abre y el siguiente Tab entra en él («Cerrar menú», opciones); «Cerrar menú» devuelve al contenido
Cerrar sesión	Tab hasta el avatar → Enter	Se despliega el menú de usuario (<details>); Tab llega a «Cerrar sesión»

Orden de tabulación comprobado en Productos: Saltar al contenido → Flores Nuria → 7 opciones del menú → migas → Menú de usuario → Buscar → Familia → botón Buscar → Mostrar todo → Nuevo producto → acciones de cada fila → paginación. **0 bloqueos de teclado.** Limitación de la versión estática: Esc no cierra el pop-up ni el menú móvil; se cierran con sus botones «Cancelar» y «Cerrar menú».

Editar producto

Los campos marcados con * son obligatorios.

Nombre del producto *

Precio base (€) *

IVA (%) *

Este campo es obligatorio. ⚠ Please fill out this field.

Introduce un número igual o mayor que 0.01.

Cantidad en stock

Familia

Oferta ☐ Quitar la oferta actual del producto

Figura 12. Panel «Editar producto» con los estados de error del Design System.

Nueva oferta

Los campos marcados con * son obligatorios.

Nombre de la oferta *

Descuento (%) *

Fecha de fin

Estado

Ej.: Black Friday

Ej.: 15

mm/dd/yyyy

Activa

Opcional. Sin fecha, la oferta no caduca.

Productos de la oferta

☐ Rosa roja (2,42 €)

☐ Tulipán amarillo (1,74 €)

☐ Orquídea blanca (21,78 €)

☐ Maceta de cerámica (9,08 €)

☐ Girasol (1,45 €)

Cancelar

Crear oferta

Figura 13. Panel «Nueva oferta» abierto con un enlace a #create-panel (:target), en tema oscuro.

13. Ecodiseño: mediciones antes y después

Medimos el frontend en las mismas condiciones antes y después (tamaños en disco; HTML y CSS comprimidos con gzip, como los sirve un servidor).

Métrica	Antes	Después	Variación
Imágenes	47,1 KB (3 archivos)	8,1 KB (2 archivos)	-83 %
Imágenes sin uso en el repositorio	1 (eliminar.jpg, 11 KB)	0	-100 %
Colores escritos a mano en estilos de componentes	145	0	-100 %
Estilos en línea + colores en atributos SVG	3 + 25	0 + 0	-100 %
Clases de utilidad distintas en el HTML	44	1 (.visually-hidden)	-98 %
Errores de HTML (W3C)	26	0	-100 %
CSS (gzip)	4,4 KB	7,1 KB	+62 %
Fuentes	0 (fuente del sistema)	47,5 KB (Inter, 3 pesos, subconjunto)	nuevo
Primera visita a Productos (todo)	42,4 KB	66,8 KB	+57 %
Visitas siguientes (solo HTML; CSS y fuentes en caché)	1,9 KB	3,9 KB	+2,0 KB

Lectura honesta de los datos. Las imágenes bajan un 83 % y desaparecen todos los valores sueltos y duplicados. La primera visita pesa más porque el DS exige la fuente Inter autoalojada, que no existía antes. Para compensarlo hemos **recortado la fuente** a los caracteres del español (de 72 KB a 48 KB, -33 %), y como se guarda en caché solo se descarga una vez. Las visitas siguientes solo descargan el HTML (4,4 KB). El aumento del HTML se debe a los iconos SVG en línea, que evitan peticiones extra y funcionan sin servidor.

13.1. Mejoras aplicadas

Problema	Estrategia	Cambio realizado	Evidencia	Resultado
Logo PNG de 150 px y 30 KB mostrado a 40 px	Reducir	logo.webp a 80 px (2× para pantallas retina)	public/img/logo.webp	30 KB → 5,8 KB
Imágenes que no usa ninguna página	Eliminar	Borrado de eliminar.jpg y de logos duplicados	git rm en el commit de recursos	-3 archivos
Fuente completa con miles de caracteres	Reducir	Subconjunto latino + €, comillas y guiones (pyftsubset)	public/fonts/*.woff2	72 KB → 48 KB
72 colores y 44 utilidades repetidos	Reutilizar	Tokens + componentes BEM generados con mixins	scss/abstracts, components	145 → 0 valores sueltos
CSS con espacios y comentarios en producción	Reducir	Compilación --style=compressed sin source map	package.json	CSS listo para servir
Gráficos con colores fijos que no se adaptaban	Mantener	Colores de los gráficos como tokens (SVG con clases)	components/_chart.scss	Un gráfico, dos temas

Las decisiones también facilitan el **uso** (tema oscuro, que reduce el brillo en la caja con poca luz y consume menos en pantallas OLED), el **mantenimiento** (un cambio de color es una línea en `_tokens.scss`) y la **evolución** (en el Reto 2 los datos de las tablas vendrán de la API sin tocar la interfaz).

14. Tecnologías, Git y documentación

14.1. Tecnologías utilizadas

Tecnología	Para qué	Por qué la elegimos
HTML5 semántico	Estructura, contenido e interacción básica	Accesibilidad sin código extra; details, validación de formularios y enlaces a #id resuelven la interacción
Sass (Dart Sass 1.105)	Organizar y generar el CSS	Tokens en mapas, funciones con errores, mixins y un parcial por componente
CSS (custom properties, Grid, Flexbox)	Presentación	Tema oscuro con prefers-color-scheme, interacción con :target, :has() y :user-invalid, y responsive sin frameworks
Inter (woff2) y Lucide (SVG)	Tipografía e iconos	Legibilidad en tablas; iconos ligeros que heredan el color del texto
Git + GitHub	Control de versiones	Rama por hito, un commit por paso, revisión mediante pull request
Nu Html Checker, W3C CSS Validator, axe	Verificación	Comprobar estándares y accesibilidad antes de entregar
VS Code + Live Server + Claude Code	Editor y servidor local	Compilación desde la terminal integrada y vista previa en el navegador

14.2. Historial en Git

El trabajo del H3 se sube en la rama `h3 - frontend`, organizado en un commit por paso para que el historial cuente cómo se ha construido:

#	Commit	Contenido
1	build: configura Sass, package.json y .gitignore	Compilación reproducible con npm
2	style: tokens, base y tema oscuro del Design System	scss/abstracts, scss/base, scss/themes
3	style: layout responsive y componentes	scss/layout, scss/components, main.scss y main.css compilado
4	feat: fuentes, logo optimizado y datos de ejemplo	public/fonts, public/img, public/data; se eliminan imágenes sin uso
5	refactor: vistas con HTML semántico y componentes del DS	app/views y partials; se elimina styles.css
6	docs: README, CHANGELOG y memoria del H3	README.md, CHANGELOG.md, docs/

`README.md` explica cómo verlo, cómo compilar, la estructura y las reglas del código; `CHANGELOG.md` recoge lo añadido, cambiado y eliminado en el H3. Ambos se actualizarán en cada hito.

15. Relación con la rúbrica

CE	Qué pide	Evidencia	Apartado
RA1 · CE1B	Paleta y tipografía aplicadas en el frontend final	Paleta, Inter y 5 niveles tipográficos aplicados al 100 %	5.1
RA1 · CE1D	Design System aplicado en la interfaz	6/6 elementos; 14/14 componentes con estados	5.2
RA1 · CE1E	Ficha de tecnologías con justificación	Tabla de tecnologías	14.1
RA1 · CE1F	≥ 3 componentes reutilizados en ≥ 2 pantallas	13 componentes; plantilla de listado en 5 pantallas	6
RA2 · CE2A	HTML semántico y CSS externo	11 tipos de elementos semánticos; 0 estilos en línea	3, 4
RA2 · CE2C	Hojas externas bien enlazadas	19/19 vistas enlazan main.css; sin <style>	4
RA2 · CE2E	≥ 2 ejemplos de cascada, herencia o redefinición	5 ejemplos reales explicados	7
RA2 · CE2F	Layout, tipografía, espaciado y estados	4/4 categorías (+ color y efectos)	8
RA2 · CE2G	Clases reutilizables sin duplicación	BEM + mixins button-variant() y tone(); 145 → 0 valores sueltos	6.2
RA2 · CE2H	Validación CSS con errores corregidos	W3C CSS: 0 errores; avisos justificados. W3C HTML: 26 → 0	11
RA2 · CE2I	Escritorio, tablet y móvil + tabla de incidencias	3 tamaños en 6 pantallas; 7 incidencias corregidas	9
RA5 · CE5H	Encabezados, landmarks, alt, labels, botones y foco	6/6 aspectos en el 100 % de las vistas	3.2
RA6 · CE6B	Validaciones y estándares aplicados	3 validadores; 4 estándares identificados	11
RA6 · CE6D	Navegación con teclado	6 tareas; 0 bloqueos	12
Sost. · CE4D / CE5D / CE5E / CE5F	Ecodiseño, mediciones y mejoras	10 métricas antes/después; 6 mejoras con evidencia	13

16. Conclusión y siguientes pasos

Con el H3 el Design System ha dejado de ser un documento: las 19 pantallas de Flores Nuria están construidas con sus tokens y componentes, se adaptan a móvil, tablet y escritorio, tienen tema oscuro y pasan los validadores del W3C sin errores. El código está ordenado de forma que un cambio de diseño se hace en un solo sitio.

Quedan para los siguientes hitos:

- Probar en **Firefox, Edge y Safari** y en un móvil real (en el H3 las pruebas se hicieron con Chromium).
- Pasar **WAVE y Lighthouse** como herramientas externas y comparar antes/después (CE5F).
- Prueba de usabilidad con usuarios y tareas (CE6E) y conexión con datos reales en el Reto 2.